WORKLOG
要件分析・設計書

チーム向けプロジェクト管理・情報共有システム

システム概要・利用者権限・機能要件・非機能要件

実装済みの画面・機能を基準に整理

1. システム概要

WORKLOGは、プロジェクト単位でメンバーと情報を共有し、掲示板やカレンダーを利用して投稿・スケジュールを管理できるWebアプリケーションである。

プロジェクトへのメンバー招待、投稿の確認状態管理、日程調整、ブックマークなどの機能を提供し、チーム内の情報共有を支援する。

1.1 システムの主な目的

・プロジェクトごとにメンバーと情報を管理する。
・掲示板を通じて投稿や画像を共有する。
・カレンダーを利用して予定を登録・調整する。
・未確認投稿やブックマークを活用し、必要な情報を把握しやすくする。

1.2 主な機能構成

分類	主な機能
会員管理	会員登録、ログイン、ログアウト
プロジェクト管理	プロジェクト作成・閲覧・編集・削除
メンバー管理	メンバー検索、招待、参加、削除、権限管理
ダッシュボード	参加プロジェクト、最近の投稿、未確認投稿数の表示
掲示板	投稿の作成・閲覧・編集・削除、画像添付、確認状態管理
カレンダー	予定の登録・閲覧・編集・削除、日程調整
ブックマーク	投稿の登録・解除、一覧表示、選択削除
マイページ	自分の投稿、未確認投稿の確認

2. 利用者・権限

利用者の役割に応じて、プロジェクト管理機能やメンバー管理機能の操作を制御する。

機能	プロジェクトリーダー（OWNER）	一般メンバー
プロジェクト情報の閲覧	○	○
プロジェクト情報の編集	○	×
プロジェクトの削除	○	×
メンバー権限の変更	○	×
掲示板への投稿	○	○
投稿の閲覧	○	○
カレンダーへの予定登録	○	○
プロジェクト管理画面での入力	可能	不可
権限変更ボタンの表示	表示	非表示

権限制御：一般メンバーにはプロジェクト管理画面での入力を制限し、メンバー権限変更ボタンを表示しない。カレンダーへの予定登録はリーダー・一般メンバーの両方が利用できる。

補足：投稿の編集・削除、予定の編集・削除など、上表に明記していない操作の詳細権限は、画面・処理の追加確認が必要である。

3. 機能要件

システムが利用者に提供する機能を、機能分類ごとに整理する。

ID	機能分類	要求内容
FR-01	会員管理	利用者は会員登録、ログイン、ログアウトを行えること。
FR-02	プロジェクト管理	プロジェクトを作成・閲覧でき、リーダーは情報の編集・削除を行えること。
FR-03	メンバー管理	メンバーを検索・招待し、招待を受けた利用者はプロジェクトに参加できること。
FR-04	権限管理	リーダーはメンバーの権限を変更でき、一般メンバーには変更操作を表示しないこと。
FR-05	ダッシュボード	参加中のプロジェクト、最近の投稿、未確認投稿数を確認できること。
FR-06	掲示板	投稿の作成・閲覧・編集・削除を行い、投稿に画像を添付できること。
FR-07	投稿確認	確認が必要な投稿について、メンバーごとの確認状態を管理できること。
FR-08	未確認投稿	未確認の投稿を抽出し、一覧で確認できること。
FR-09	カレンダー	予定を登録・閲覧・編集・削除できること。一般メンバーも予定を登録できること。
FR-10	日程調整	候補時間への投票や参加可否の登録を行い、リーダーが最終予定を確定できること。
FR-11	ブックマーク	投稿をブックマークに登録・解除し、一覧表示および選択削除を行えること。
FR-12	検索・ページング	掲示板・ブックマークの情報を条件で検索し、ページ単位で表示できること。
FR-13	マイページ	自分の投稿や未確認投稿を確認できること。

3.1 画面・操作に関する補足

・初期画面ではサービス概要を紹介し、ログイン・会員登録画面へ移動できる。
・ログイン後のダッシュボードでは、参加プロジェクトや最近の投稿、未確認投稿数を確認できる。
・掲示板ではタイトル・内容・投稿者による検索とページングを利用できる。
・カレンダーでは月・週・日・タイムライン形式を切り替えて予定を確認できる。
・ブックマーク一覧ではプロジェクト別の表示や検索、選択削除を利用できる。

4. 非機能要件

非機能要件は、機能そのものではなく、システムの安全性や利用方法、運用上の制約に関する要件である。

4.1 セキュリティ

・パスワードの保存・照合にBCryptを利用する。
・ログイン状態をセッションで管理する。
・プロジェクト内の役割に応じて操作可能な機能を制御する。

4.2 ファイル管理

・掲示板の投稿に画像ファイルを添付できる。
・アップロード容量に上限を設定する（ファイル単位10MB、リクエスト全体20MB）。

4.3 利用環境・画面

・Webブラウザから利用するWebアプリケーションとする。
・カレンダー表示にFullCalendarを利用する。
・画面の一部操作ではFetch APIとJSONによる非同期通信を利用する。

注：応答時間、同時接続数、対応ブラウザなど、実測・仕様確認が必要な数値要件は本書では設定していない。

5. 開発環境・適用技術

分類	技術・ツール	用途
開発言語	Java	サーバーサイド処理、業務ロジック
画面	JSP / JSTL	画面表示、サーバーデータの出力
フロントエンド	HTML / CSS / JavaScript	画面構成、デザイン、画面操作
非同期通信	Fetch API / JSON	招待コードやカレンダー情報などの非同期処理
カレンダー	FullCalendar	月・週・日・タイムライン形式の表示
データベース	Oracle Database XE 11g	会員・プロジェクト・投稿・予定などのデータ管理
Webサーバー	Apache Tomcat 10.1	Webアプリケーションの実行環境
セキュリティ	BCrypt	パスワードのハッシュ化と照合
開発ツール	Eclipse / SQL Developer	Java開発、データベース管理

6. 設計上の補足・確認事項

本書は、これまで確認したWORKLOGの画面・コントローラー・Command・DAO・JSPの実装内容と、利用者から提示された権限仕様をもとに作成した。

次の項目は、実装の詳細を追加確認してから確定する。

・一般メンバーによる投稿の編集・削除の可否
・一般メンバーによる予定の編集・削除の可否
・閲覧者ロール（MEMBER / ADMIN等）の具体的な操作範囲
・性能要件、対応ブラウザ、バックアップなどの運用要件

7. 要件のまとめ

WORKLOGは、プロジェクト単位のメンバー管理を基盤として、掲示板・カレンダー・ブックマークを連携させるチーム向け情報共有システムである。リーダーと一般メンバーの権限を区別しながら、投稿共有と日程調整を行えることを主要な要件とする。

以上